

Ścieżki

24Buk07. Dzień 3. Grupa B. Pamięć 128 MB. Czas 2 sek.

Graf to struktura matematyczna złożona ze zbioru **wierzchołków** i zbioru **krawędzi**, każda krawędź łączy dwa wierzchołki. Przykładowy graf o 4 wierzchołkach i 3 krawędziach jest pokazany w wyjaśnieniu pierwszego testu przykładowego. **Ścieżka** to ciąg 2 lub więcej wierzchołków taki, że każde dwa kolejne wierzchołki w ciągu są połączone krawędzią. W tym zadaniu będziemy rozważali **proste ścieżki**, to jest takie, w których żaden wierzchołek nie występuje więcej niż raz. Kolejność wierzchołków ma znaczenie; przykładowo 5-6-7, 5-7-6 i 7-6-5 to różne ścieżki. Każdy wierzchołek ma jeden z **K** kolorów. Twoim zadaniem jest znalezienie liczby różnych (prostych) ścieżek, na których wszystkie wierzchołki mają różne kolory.

Wejście

W wierszu zapisano trzy liczby całkowite: **N** (liczbę wierzchołków), **M** (liczbę krawędzi) i **K** (liczbę kolorów) ($1 \leq N, M \leq 3 \cdot 10^5, 1 \leq K \leq 5$). W drugim wierszu zapisano **N** liczb całkowitych pomiędzy 1 a **K** – kolory wierzchołków (kolejno dla wierzchołków od 1 do **N**). Każdy z kolejnych **M** wierszów zapisano po dwie liczby całkowite **a, b** ($1 \leq a, b \leq N, a \neq b$) – numery wierzchołków połączonych krawędzią. Między każdą parą wierzchołków będzie co najwyżej jedna krawędź.

Wyjście

W wierszu zapisz liczbę ścieżek, na których wszystkie wierzchołki mają parami różne kolory. Wynik nie przekroczy 10^{18}

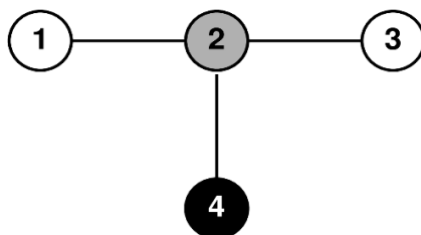
Ograniczenia

Punkty	Limity
23	$1 \leq N, M \leq 100, 1 \leq K \leq 4$
20	$1 \leq N, M \leq 3 \cdot 10^5, 1 \leq K \leq 3$
27	$1 \leq N, M \leq 3 \cdot 10^5, 1 \leq K \leq 4$
30	$1 \leq N, M \leq 10^5, 1 \leq K \leq 5$

Przykłady

Wejście 4 3 3 1 2 1 3 1 2 2 3 4 2 Wyjście 10	Wejście 9 11 4 1 2 3 4 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 2 4 3 6 6 2 6 5 4 3 4 5 7 8 9 8 Wyjście 70
---	--

Wyjaśnienie do przykładu 1



Rysunek przedstawia graf z pierwszego testu przykładowego, każdy wierzchołek ma kolor biały (kolor 1), szary (kolor 2) lub czarny (kolor 3). Jest 10 ścieżek, na których wszystkie wierzchołki mają różne kolory: 1-2, 2-1, 2-3, 3-2, 2-4, 4-2, 1-2-4, 4-2-1, 3-2-4 oraz 4-2-3.

1 nie jest poprawną ścieżką, ponieważ zawiera tylko jeden wierzchołek, jak również 1-2-3, ponieważ zawiera dwa wierzchołki o kolorze 1